LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)

(B1‘26)

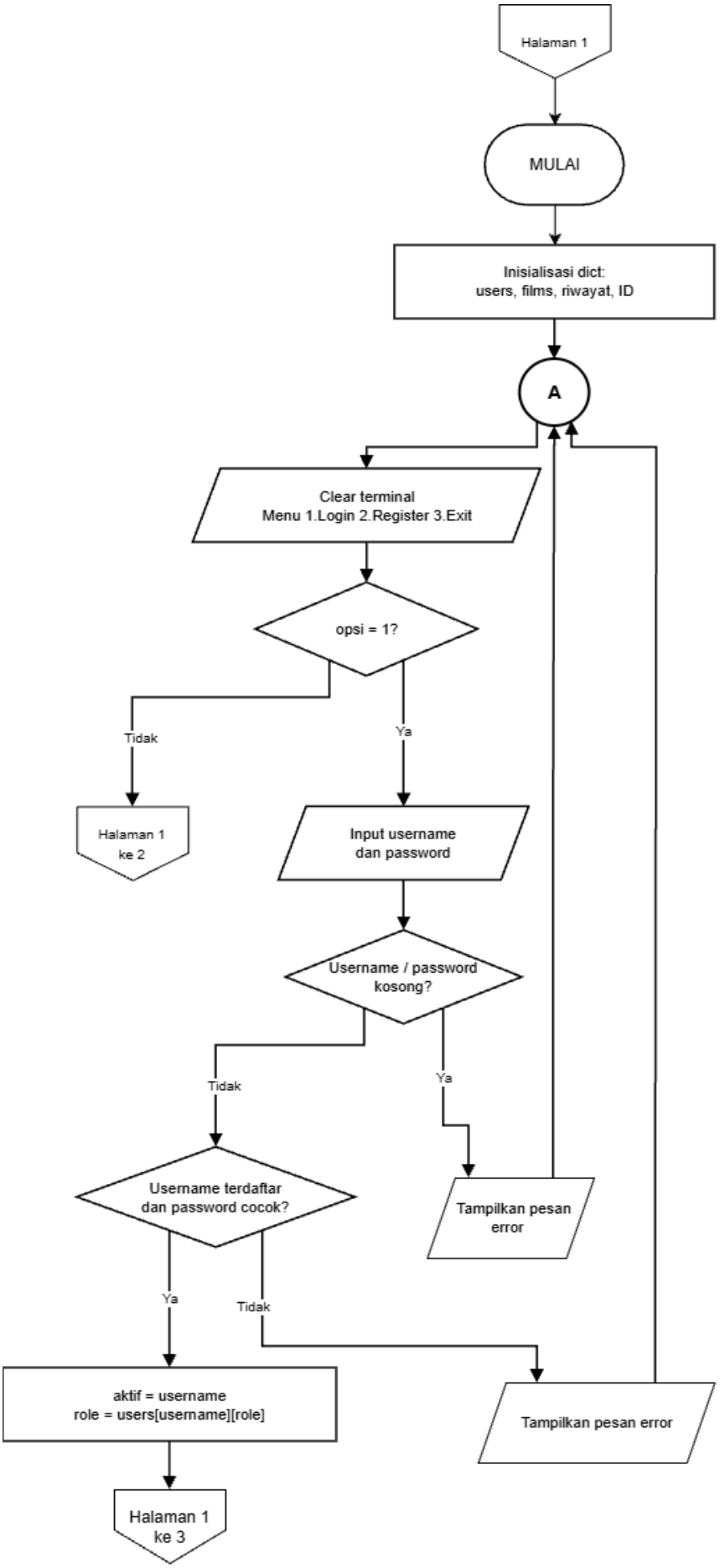
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

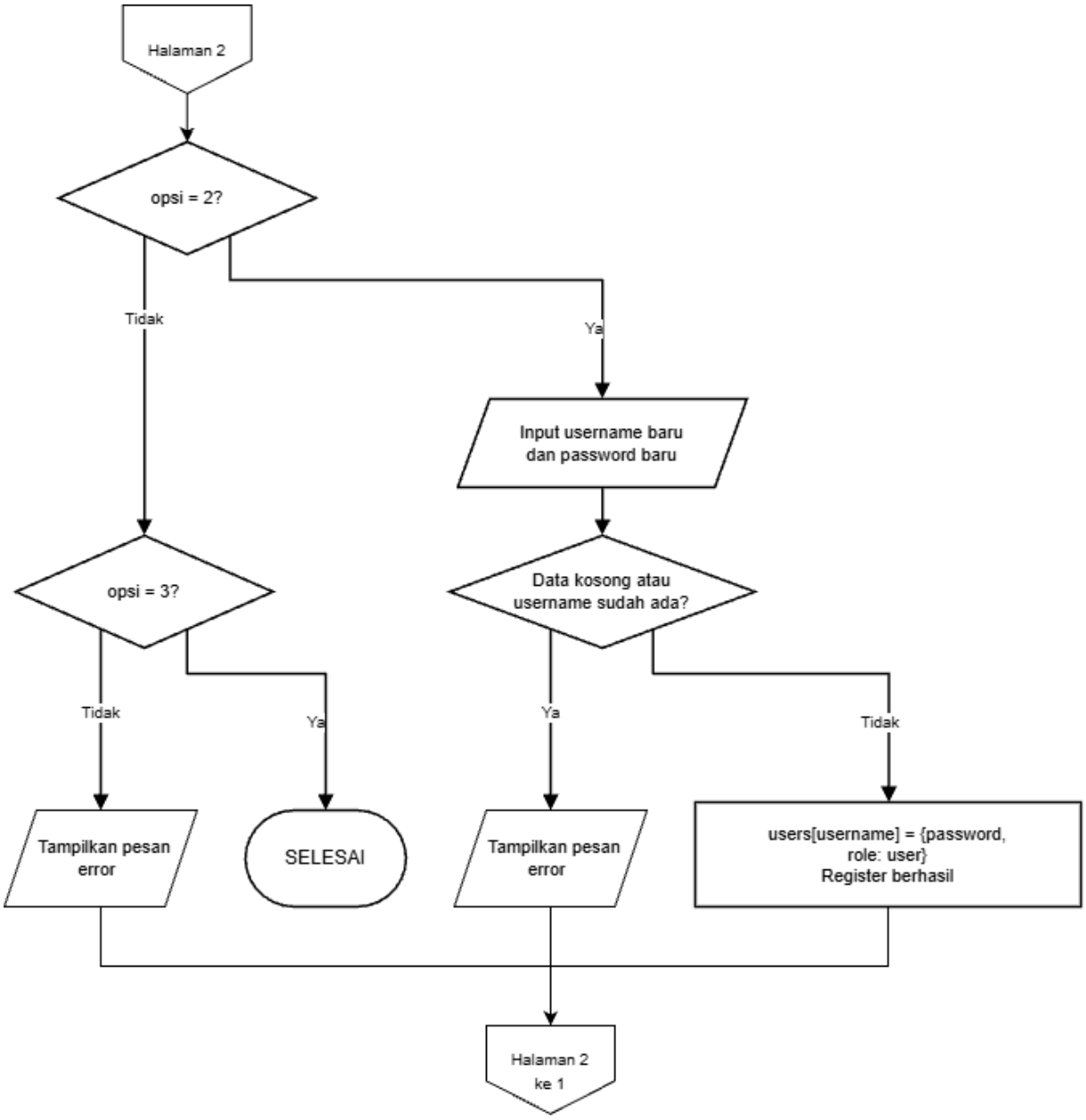
UNIVERSITAS MULAWARMAN

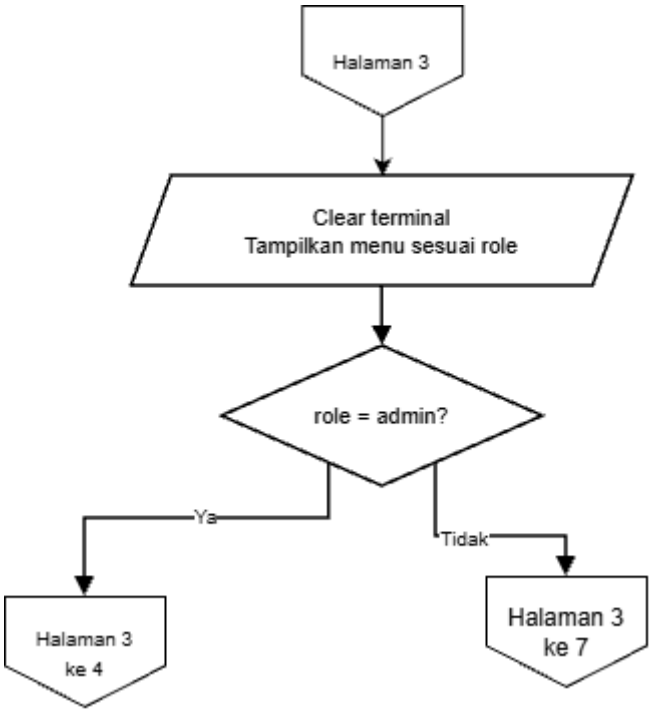
SAMARINDA

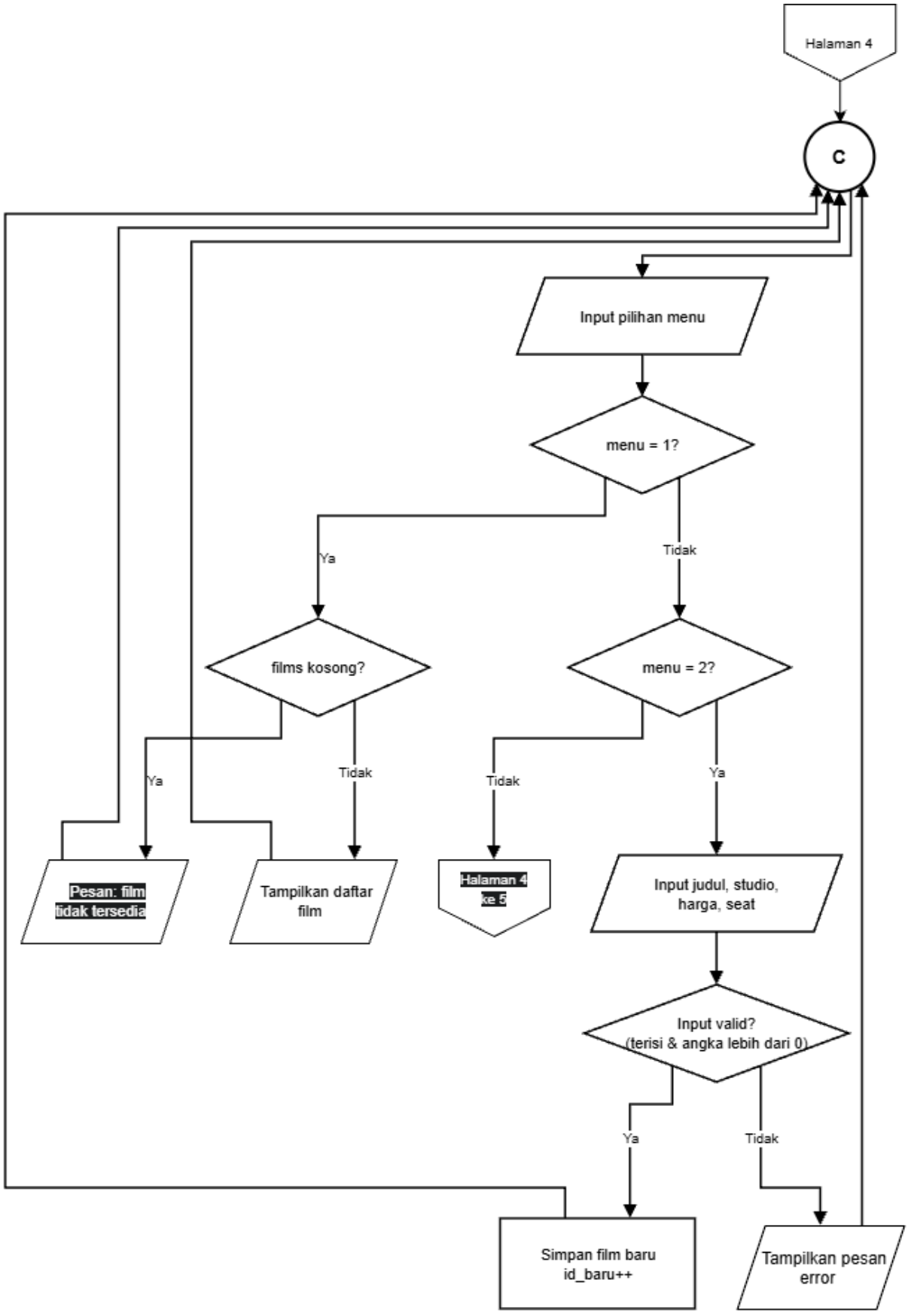
2026

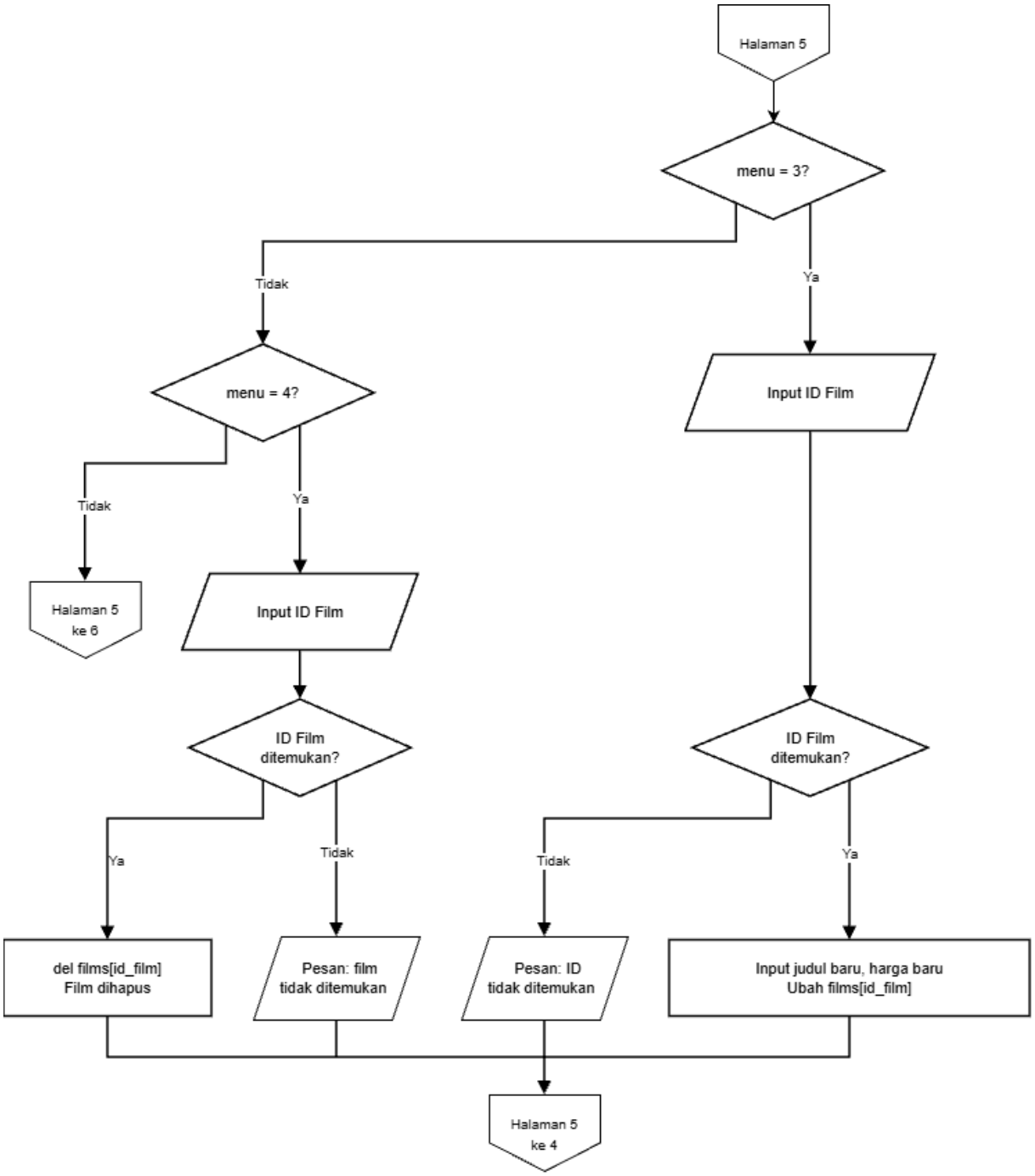
1. Flowchart

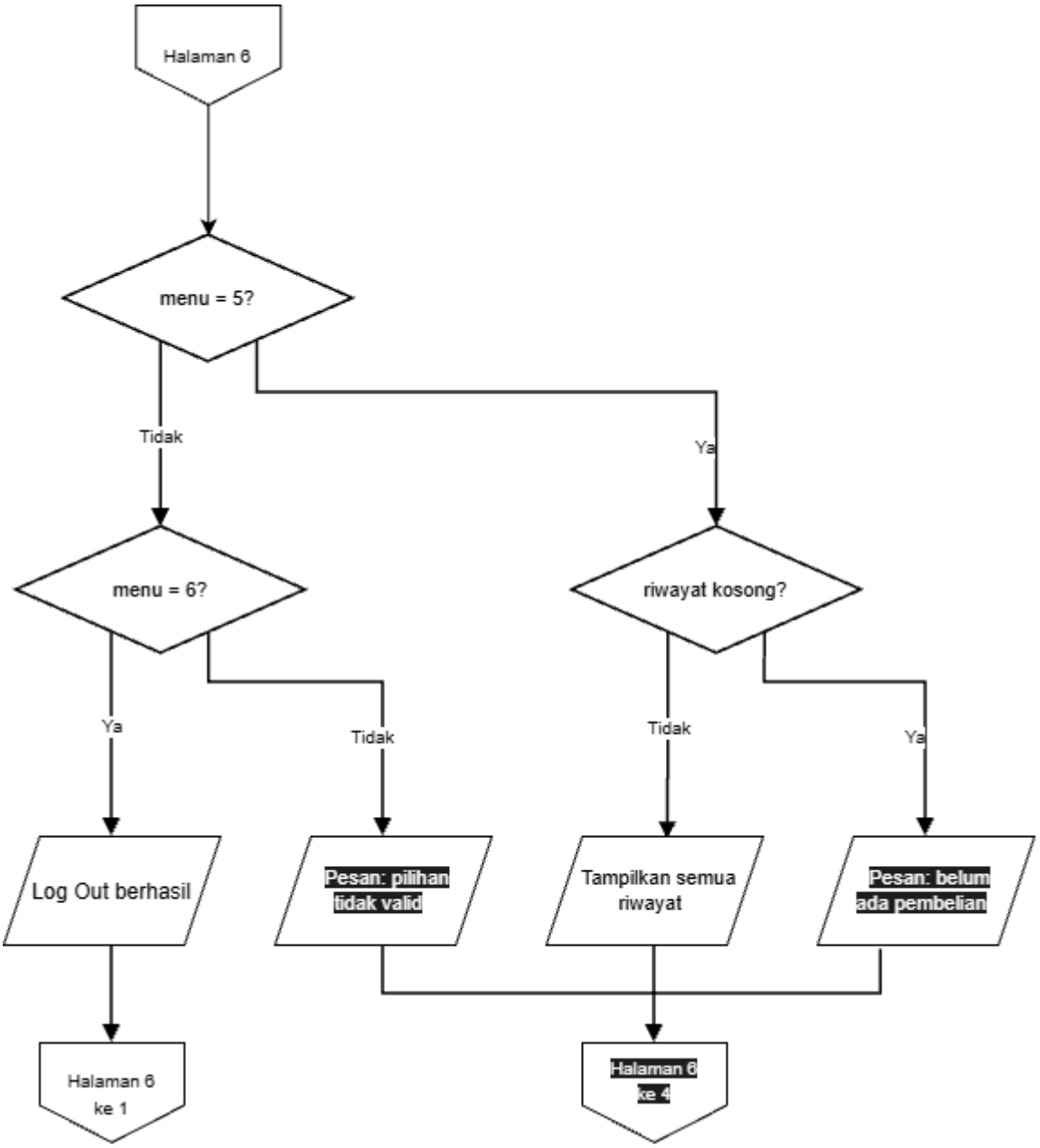

Halaman 1
MULAI
Inisialisasi dict:
users, films, riwayat, ID
A
Clear terminal
Menu 1.Login 2.Register 3.Exit
opsi = 1?
Tidak
Ya
Halaman 1
ke 2
Input username
dan password
Username / password
kosong?
Tidak
Ya
Username terdaftar
dan password cocok?
Tampilkan pesan
error
Ya
Tidak
aktif = username
role = users[username][role]
Tampilkan pesan error
Halaman 1
ke 3

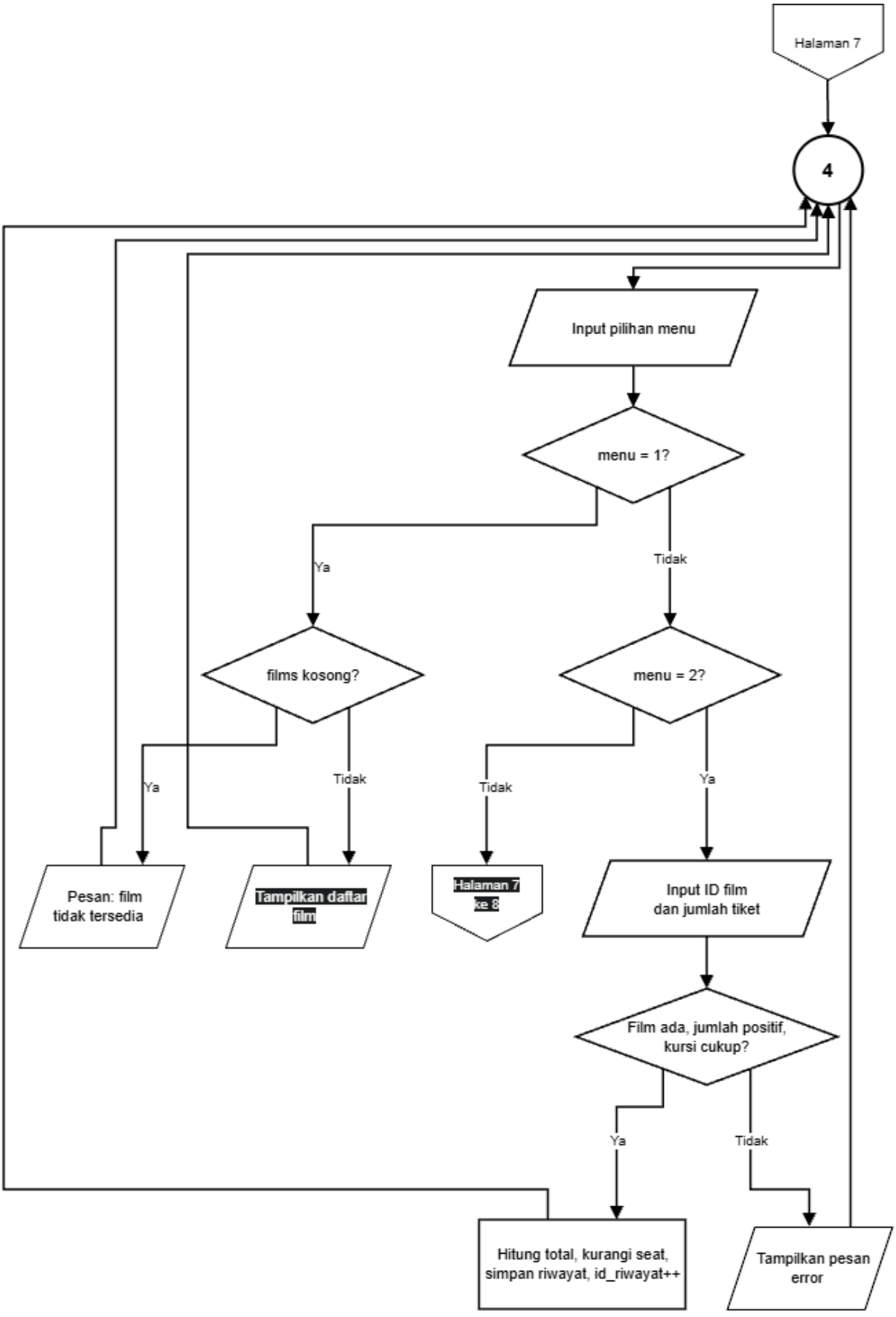

Halaman 2
opsi = 2?
Tidak
Ya
Input username baru
dan password baru
opsi = 3?
Data kosong atau
username sudah ada?
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tampilkan pesan
error
SELESAI
Tampilkan pesan
error
users[username] = {password,
role: user}
Register berhasil
Halaman 2
ke 1

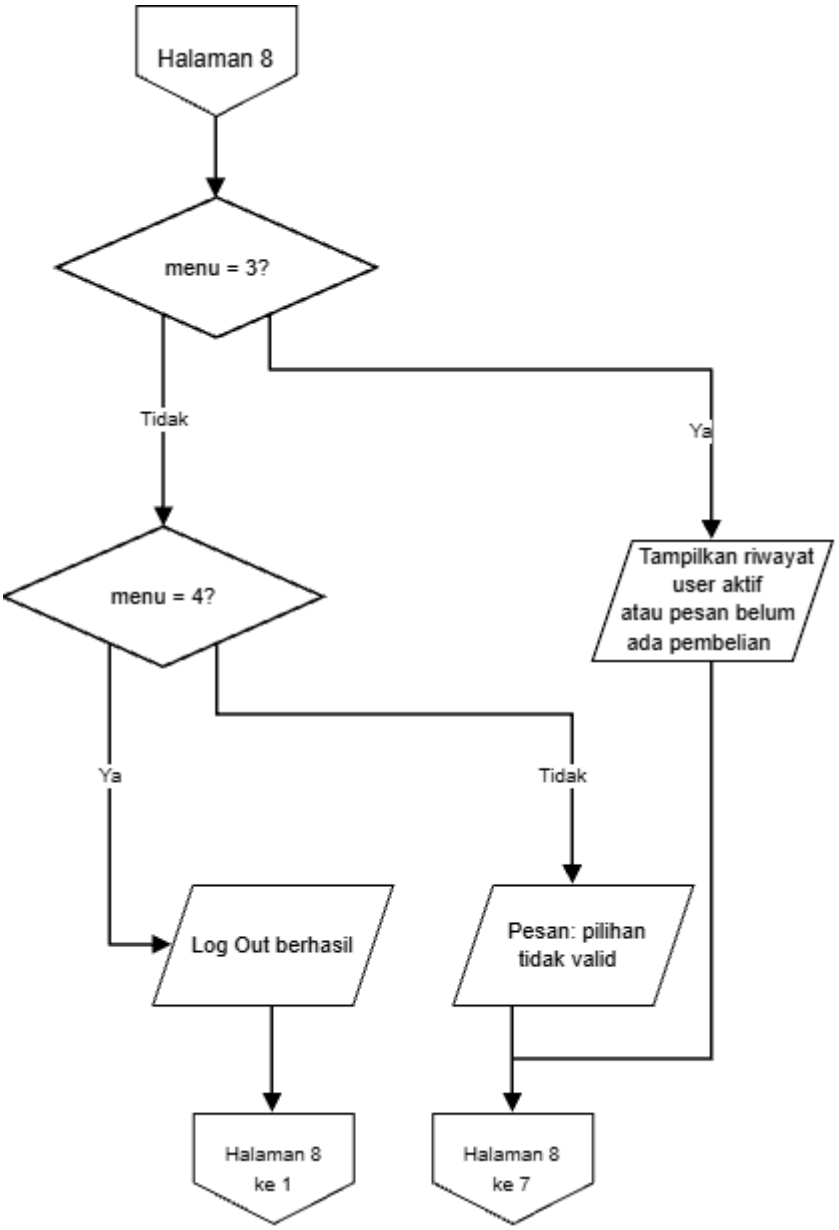

Halaman 3
Clear terminal
Tampilkan menu sesuai role
role = admin?
Ya
Tidak
Halaman 3
ke 4
Halaman 3
ke 7


Halaman 4
C
Input pilihan menu
menu = 1?
Ya
Tidak
films kosong?
menu = 2?
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Pesan: film tidak tersedia
Tampilkan daftar film
Halaman 4 ke 5
Input judul, studio, harga, seat
Input valid? (terisi & angka lebih dari 0)
Ya
Tidak
Simpan film baru id_baru++
Tampilkan pesan error


Halaman 5
menu = 3?
Tidak
Ya
menu = 4?
Input ID Film
Tidak
Ya
Halaman 5
ke 6
Input ID Film
ID Film
ditemukan?
ID Film
ditemukan?
Ya
Tidak
Tidak
Ya
del films[id_film]
Film dihapus
Pesan: film
tidak ditemukan
Pesan: ID
tidak ditemukan
Input judul baru, harga baru
Ubah films[id_film]
Halaman 5
ke 4


Halaman 6
menu = 5?
Tidak
Ya
menu = 6?
riwayat kosong?
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Log Out berhasil
Pesan: pilihan tidak valid
Tampilkan semua riwayat
Pesan: belum ada pembelian
Halaman 6 ke 1
Halaman 6 ke 4


Halaman 7
4
Input pilihan menu
menu = 1?
Ya
Tidak
films kosong?
menu = 2?
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Pesan: film tidak tersedia
Tampilkan daftar film
Halaman 7 ke 8
Input ID film dan jumlah tiket
Film ada, jumlah positif, kursi cukup?
Ya
Tidak
Hitung total, kurangi seat, simpan riwayat, id_riwayat++
Tampilkan pesan error


Halaman 8
menu = 3?
Tidak
Ya
menu = 4?
Tampilkan riwayat user aktif atau pesan belum ada pembelian
Ya
Tidak
Log Out berhasil
Pesan: pilihan tidak valid
Halaman 8 ke 1
Halaman 8 ke 7

Penjelasan Flowchart

Halaman 1 Alur Login Sistem

Halaman ini menggambarkan inisialisasi struktur data program, mencakup kamus data akun, film, riwayat pembelian, serta variabel penanda sesi. Pengguna disajikan menu awal dan memasukkan opsi login. Sistem memvalidasi kelengkapan isian serta mencocokkan nama pengguna dan kata sandi terhadap data terdaftar. Apabila data tidak sesuai atau bernilai kosong, sistem menampilkan pesan galat lalu kembali ke menu awal. Jika verifikasi berhasil, identitas pengguna dan peran hak akses disimpan ke variabel sesi, kemudian alur diarahkan menuju menu utama pada halaman 3.

Halaman 2 Alur Registrasi Akun dan Keluar Program

Halaman ini menangani opsi registrasi akun baru serta penghentian eksekusi program dari menu awal. Pada proses registrasi, sistem menerima masukan nama pengguna beserta kata sandi, kemudian memeriksa kekosongan data dan memastikan keunikan nama pengguna agar tidak duplikat. Data akun baru yang lolos validasi langsung disimpan dengan peran user, diikuti kembalinya alur ke menu awal. Sementara itu, jika pengguna memilih opsi keluar, sistem menampilkan pesan penutup dan alur proses berakhir pada terminator selesai. Masukan selain opsi yang tersedia akan memunculkan notifikasi tidak valid.

Halaman 3 Percabangan Menu Utama Berdasarkan Peran

Halaman ini berfungsi sebagai gerbang penentuan hak akses setelah proses autentikasi berhasil dilewati. Layar terminal dibersihkan dan sistem menampilkan antarmuka menu utama yang disesuaikan dengan variabel peran pengguna yang sedang aktif. Kondisi keputusan menguji apakah pengguna memiliki peran sebagai admin atau user. Apabila teridentifikasi sebagai admin, kendali alur dialihkan menuju penanganan menu pengelola film pada halaman 4. Sebaliknya, peran user diarahkan menuju alur layanan pelanggan pada halaman 7.

Halaman 4 Menu Admin – Penayangan dan Penambahan Data Film

Halaman ini memuat logika pengelolaan data film awal oleh administrator. Ketika opsi daftar film dipilih, sistem memeriksa ketersediaan data pada kamus film; jika kosong pesan peringatan ditampilkan, dan jika terisi seluruh rincian film akan dicetak ke layar. Pada opsi penambahan film, administrator memasukkan judul, nama studio, harga tiket, dan jumlah kursi. Sistem memvalidasi kelengkapan isian serta memastikan nilai harga dan kuota kursi berupa bilangan bulat positif lebih dari nol sebelum menyimpannya ke koleksi film dengan pengindeksan ID otomatis. Jika opsi yang dipilih bukan keduanya, alur dilanjutkan ke halaman 5.

Halaman 5 Menu Admin – Pembaruan dan Penghapusan Data Film

Halaman ini mengelola modifikasi dan penghapusan data film yang tersimpan. Pada alur pengubahan data, sistem meminta masukan ID film dan memverifikasi keberadaannya; apabila ditemukan, sistem memperbarui judul serta harga tiket selama masukan yang diberikan valid dan bernilai positif. Pada opsi penghapusan, sistem mencari kecocokan ID film untuk dieksekusi dengan operasi penghapusan data dari kamus, atau menampilkan pesan galat apabila ID tidak ditemukan. Selesai memproses aksi, alur dikembalikan ke menu admin pada halaman 4, atau diteruskan ke halaman 6 jika memilih opsi lain.

Halaman 6 Menu Admin – Monitoring Riwayat Transaksi dan Keluar Sesi

Halaman ini menyajikan rekapitulasi seluruh transaksi penjualan serta mekanisme keluar sesi pengelola. Administrator dapat meninjau seluruh log pembelian tiket yang telah tercatat dalam sistem beserta rincian pemesan, judul film, kuantitas tiket, dan total biaya. Selain itu, halaman ini menangani instruksi log out yang mereset konteks kerja dan mengembalikan alur ke menu autentikasi awal pada halaman 1. Seluruh masukan di luar rentang angka menu yang valid akan menghasilkan notifikasi kesalahan sebelum diarahkan kembali ke antarmuka admin.

Halaman 7 Menu User – Penelusuran Katalog dan Pemesanan Tiket

Halaman ini mengatur transaksi operasional bagi pelanggan bioskop. Pengguna dapat melihat daftar katalog film yang tersedia beserta sisa ketersediaan kursi di setiap studio. Pada proses pembelian tiket, pengguna memasukkan ID film dan jumlah tiket yang diinginkan. Sistem menjalankan validasi bertingkat untuk memastikan ID film terdaftar, jumlah masukan bernilai numerik positif, serta ketersediaan kursi mencukupi kuota pesanan. Jika seluruh syarat terpenuhi, sistem mengkalkulasi total pembayaran, memotong sisa kursi film, dan mencatat transaksi ke data riwayat sebelum kembali ke siklus menu pelanggan. Masukan menu lainnya dialihkan ke halaman 8.

Halaman 8 Menu User – Riwayat Transaksi Personal dan Keluar Sesi

Halaman ini memfasilitasi peninjauan histori pembelian tiket khusus milik pengguna yang sedang masuk serta prosedur keluar akun. Sistem menelusuri data transaksi dan hanya menampilkan catatan transaksi yang atribut namanya sesuai dengan identitas pengguna aktif, atau menampilkan notifikasi apabila belum ada riwayat pembelian. Pengguna juga dapat memilih opsi log out untuk mengakhiri sesi belanja, yang secara otomatis mengembalikan sistem ke tampilan login awal pada halaman 1. Pilihan yang tidak terdaftar akan memicu pesan kesalahan dan menyegarkan kembali menu pengguna.

2. Source Code

A. Fitur Login, Register, dan Exit

Fitur ini menyimpan data awal (akun, film, riwayat) dalam dictionary bersarang (nested dict), lalu menampilkan menu awal. Login memvalidasi input kosong, username tidak terdaftar, dan password tidak cocok. Register menolak input kosong dan username yang sudah dipakai. Perulangan while True membuat program kembali ke menu awal setelah Log Out.

```
import os

users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "falih": {"password": "043", "role": "user"}
}

films = {
    "1": {"judul": "G30S/ISO", "studio": "Studio 1", "harga": 50000,
"seat": 75},
    "2": {"judul": "Herul 1990", "studio": "Studio 2", "harga": 50000,
"seat": 70},
    "3": {"judul": "Finding Falih", "studio": "Studio 3", "harga": 35000,
"seat": 100}
}

riwayat = {}
id_baru = 4
id_riwayat = 1
aktif = ""
role = ""

while True:
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=" * 70)
        print("KASIR BIOSKOP PALING BAGUS".center(70))
        print("=" * 70)
        print("1. Login\n2. Register\n3. Exit")
        opsi = input("Pilih : ").strip()

        if opsi == "1":
            input_user = input("Masukkan Username   : ").strip()
            input_pass = input("Masukkan Password   : ").strip()

            if input_user == "" and input_pass == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
            elif input_user == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif input_pass == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif input_user not in users:
                print("Username salah!")
            elif users[input_user]["password"] != input_pass:
                print("Password salah!")
```

```
            else:
                aktif = input_user
                role = users[input_user]["role"]
                break
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif opsi == "2":
            username_baru = input("Masukkan Username baru   : ").strip()
            password_baru = input("Masukkan Password baru   : ").strip()

            if username_baru == "" and password_baru == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
            elif username_baru == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif password_baru == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif username_baru in users:
                print("Username sudah digunakan, Silahkan gunakan username
lain!")
            else:
                users[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
                print("Register berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif opsi == "3":
            print("Terima kasih telah menggunakan layanan kami!")
            exit()
        else:
            print("Opsi tidak valid, Harus Berupa Angka")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

B. Fitur Menu Utama dan Lihat Film (Read)

Fitur ini menampilkan menu sesuai role (admin atau user) dan menampilkan daftar film dari dictionary films. Menu 1 dapat diakses oleh admin maupun user. Jika dictionary film kosong, ditampilkan pesan "Film Tidak Tersedia!".

.

```
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("||===== MENU UTAMA =====||".center(70))
        print("User:", aktif, "| Role:", role)

        if role == "admin":
            print("1. Daftar Film\n2. Tambah Film\n3. Ubah Film\n4. Hapus
Film\n5. Semua Riwayat\n6. Log Out")
        else:
            print("1. Daftar Film\n2. Beli Tiket\n3. Riwayat Saya\n4. Log
Out")
        menu = input("Pilih : ").strip()

        if menu == "1":
            if not films:
                print("Film Tidak Tersedia!")
            else:
                for id_f, f in films.items():
                    print("ID:", id_f, "|", f["judul"], "|", f["studio"],
"| Rp", f["harga"], "| Seat:", f["seat"])
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

C. Fitur Admin : Tambah, Ubah, dan Hapus Film (Create, Update, Delete)

Fitur ini hanya dapat diakses admin. Create menambah film baru ke dictionary dengan validasi input kosong dan angka lebih dari 0 menggunakan isdecimal(). Update mengubah judul atau harga berdasarkan key ID film, kolom kosong dilewati. Delete menghapus film berdasarkan key ID menggunakan del.

```
elif role == "admin" and menu == "2":
            judul_baru = input("Judul  : ").strip()
            studio_baru = input("Studio : ").strip()
            harga_baru = input("Harga  : ").strip()
            seat_baru = input("Seat   : ").strip()

            if judul_baru == "" or studio_baru == "" or not
harga_baru.isdecimal() or not seat_baru.isdecimal():
                print("Semua harus diisi, Harga dan Seat harus berupa
Angka!!!")
            elif int(harga_baru) <= 0 or int(seat_baru) <= 0:
                print("Harga dan seat harus lebih dari 0!")
            else:
                films[str(id_baru)] = {
                    "judul": judul_baru,
                    "studio": studio_baru,
                    "harga": int(harga_baru),
                    "seat": int(seat_baru)
                }
                id_baru += 1
                print("Film Berhasil Ditambahkan!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

        elif role == "admin" and menu == "3":
            id_film = input("ID Film : ").strip()

            if id_film not in films:
                print("ID Film Tidak Ditemukan!")
            else:
                judul_baru = input("Judul Baru  : ").strip()
                harga_baru = input("Harga Baru  : ").strip()
                berubah = False

                if judul_baru != "":
                    films[id_film]["judul"] = judul_baru
                    berubah = True

                if harga_baru != "":
                    if harga_baru.isdecimal() and int(harga_baru) > 0:
                        films[id_film]["harga"] = int(harga_baru)
                        berubah = True
                    else:
                        print("Harga tidak valid, harga tidak diubah!")

                if berubah:
```

```
                print("Film Berhasil Diubah!")
            else:
                print("Tidak ada data yang diubah.")
        input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

    elif role == "admin" and menu == "4":
        id_film = input("ID Film : ").strip()

        if id_film in films:
            del films[id_film]
            print("Film Berhasil Dihapus!")
        else:
            print("Film Tidak Ditemukan!")
        input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

D. Fitur Riwayat, Beli Tiket, dan Log Out

Admin dapat melihat semua riwayat pembelian dari dictionary riwayat, sedangkan user hanya melihat riwayat miliknya berdasarkan key "user". Beli tiket memvalidasi film ditemukan, jumlah berupa angka positif, dan kursi cukup; jika valid, total dihitung (jumlah × harga), seat dikurangi, dan transaksi disimpan ke dictionary riwayat. Log Out menghentikan loop menu sehingga program kembali ke menu awal.

```
elif role == "admin" and menu == "5":
            if not riwayat:
                print("Belum ada pembelian.")
            else:
                for r in riwayat.values():
                    print(r["user"], "|", r["judul"], "|", r["jumlah"],
"tiket | Rp", r["total"])
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

        elif role == "admin" and menu == "6":
            print("Log Out berhasil.")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
            break

        elif role == "user" and menu == "2":
            i = input("ID Film : ").strip()
            jml = input("Jumlah Tiket : ").strip()

            if i not in films:
                print("Film tidak ditemukan!")
            elif not jml.isdecimal() or int(jml) <= 0:
                print("Jumlah harus angka positif!")
            elif int(jml) > films[i]["seat"]:
                print("Kursi tidak cukup! Sisa:", films[i]["seat"])
            else:
                target = films[i]
                total = int(jml) * target["harga"]
                target["seat"] -= int(jml)
                riwayat[str(id_riwayat)] = {
                    "user": aktif,
                    "judul": target["judul"],
                    "jumlah": int(jml),
                    "total": total
                }
                id_riwayat += 1
                print("Berhasil! Total: Rp", total)
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

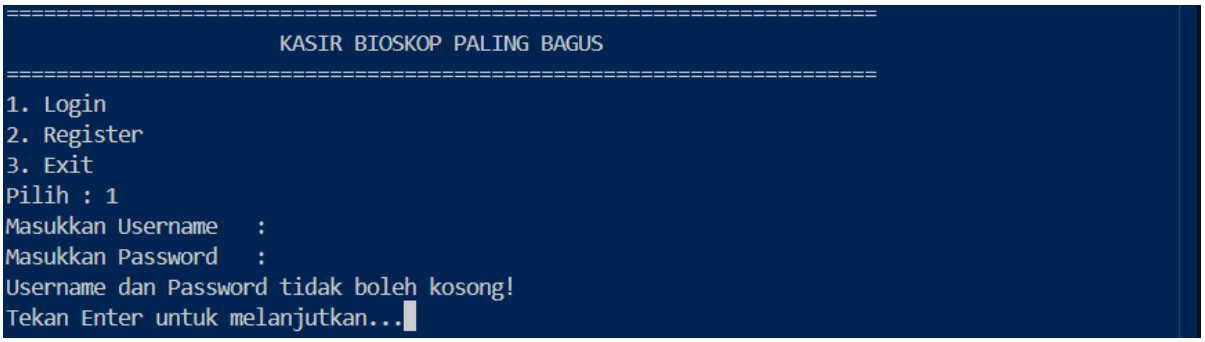
        elif role == "user" and menu == "3":
            ada = False
            for r in riwayat.values():
                if r["user"] == aktif:
                    print(r["judul"], "|", r["jumlah"], "tiket | Rp",
r["total"])
                    ada = True
```

```
            if not ada:
                print("Belum ada pembelian")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

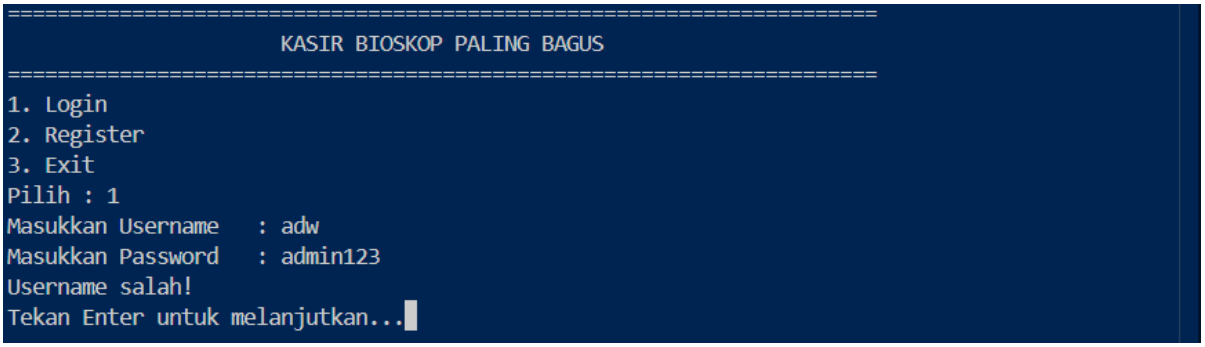
        elif role == "user" and menu == "4":
            print("Log Out berhasil.")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

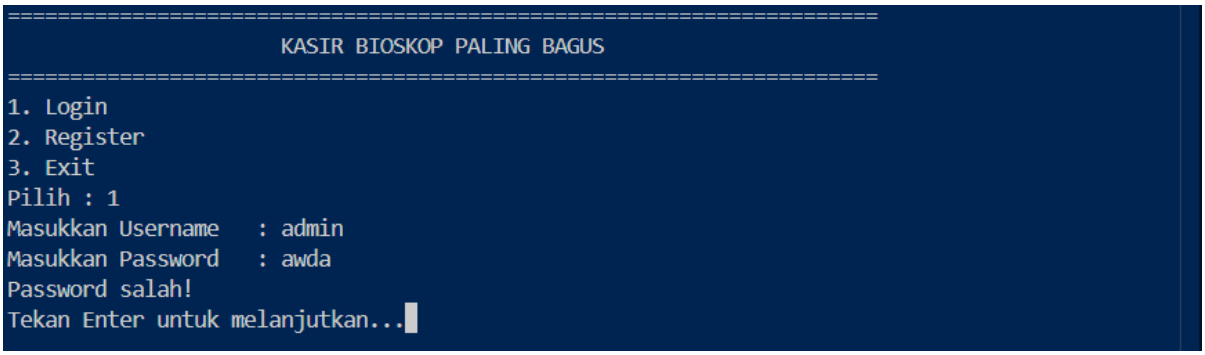
4. Hasil Output



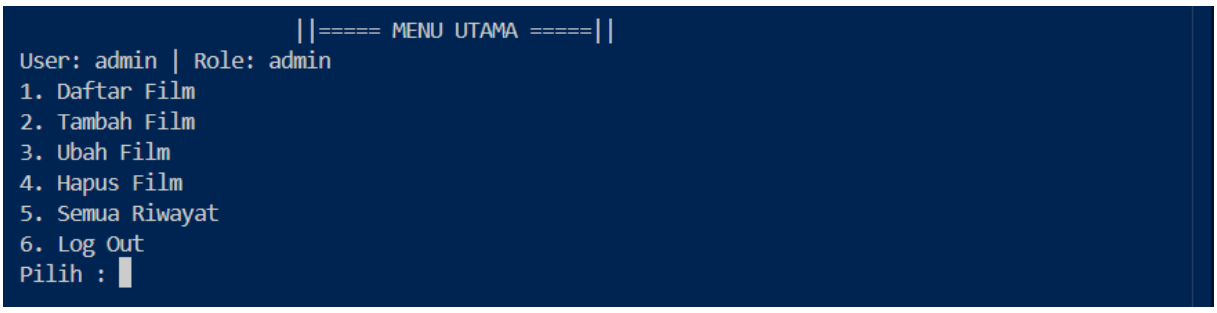
Login Kosong



Login Username Salah



Login Password Salah



Login Berhasil

```
==========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   :
Masukkan Password baru   :
Username dan Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Kosong

```
==========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   : falih
Masukkan Password baru   : 043
Username sudah digunakan, Silahkan gunakan username lain!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Terpakai

```
==========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   : falihafif
Masukkan Password baru   : 043
Register berhasil!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Berhasil

```
ID: 1 | G30S/ISO | Studio 1 | Rp 50000 | Seat: 75
ID: 2 | Herul 1990 | Studio 2 | Rp 50000 | Seat: 70
ID: 3 | Finding Falih | Studio 3 | Rp 35000 | Seat: 100
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Daftar Film

```
Judul  : Narkoba
Studio : 4
Harga  : 75000
Seat   : 70
Film Berhasil Ditambahkan!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Tambah Film

```
ID Film : 3
Judul Baru  : Finding Anak B
Harga Baru  : 50000
Film Berhasil Diubah!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Ubah Film

```
ID Film : 4
Film Berhasil Dihapus!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Hapus Film

```
Pilih : 5
Belum ada pembelian.
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
falih | G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
                    ||===== MENU UTAMA =====||
 User: falih | Role: user
 1. Daftar Film
 2. Beli Tiket
 3. Riwayat Saya
 4. Log Out
 Pilih :
```

Menu User

```
ID Film : 3
Jumlah Tiket : 7
Berhasil! Total: Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Beli Tiket

```
Pilih : 3
G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Finding Anak B | 7 tiket | Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Riwayat Saya

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit).

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan yang dilakukan pada program.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit ke repository Github menggunakan perintah git push. Dengan begitu, perubahan pada file program tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```